

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



Hito 2 – Avance N.º 1 del Proyecto Semestral
Equipo de desarrollo: VISION CAMPUS

Integrantes:

José Armando Vía Montaña
Riichard Hinojosa Poquechoque

1. Organización del Equipo de Desarrollo

El presente proyecto se desarrolla de manera organizada, distribuyendo las responsabilidades de acuerdo con las diferentes partes que componen un equipo de desarrollo de software. Esta forma de trabajo sigue una organización ágil y busca mantener un orden claro, facilitar el seguimiento de las actividades y conservar un registro de los avances realizados durante el proyecto.

Organización del equipo y responsabilidades

Para avanzar de manera ordenada, el equipo distribuyó las responsabilidades de acuerdo con las principales partes del sistema. De esta forma, cada integrante tiene claro cuál es su aporte y se facilita el avance del proyecto sin perder de vista el objetivo general.

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Richard Hinojosa Poquechoque	Desarrollador de Interfaz y Documentación	Trabaja en la forma en que se presentan los resultados al usuario y apoya en la organización de informes, capturas, evidencias y documentación del proyecto.
José Vía Montaña	Líder Técnico / Desarrollador Principal	Responsable del desarrollo central del sistema: implementación del módulo de visión por computadora (detección y tracking con YOLO/OpenCV), diseño e implementación de la base de datos en PostgreSQL, integración de ambos componentes y coordinación general del proyecto (planificación de etapas y cronograma). También es responsable de las pruebas técnicas y de validar el funcionamiento del sistema.

1.1 Roles asumidos

- Project Manager (Gestión del proyecto): planificación de etapas, definición de alcances por semestre y seguimiento del cronograma.

- Desarrollador de Visión por Computadora: implementación de los módulos de detección, seguimiento (tracking) y procesamiento de video.
- Desarrollador de Base de Datos: diseño del modelo de datos, implementación en PostgreSQL y gestión de las consultas del sistema.
- Analista de Pruebas (QA): validación del funcionamiento del sistema en condiciones reales (aula piloto) y registro de errores o limitaciones encontradas.
- Documentador: elaboración de la documentación técnica y de los informes requeridos por la materia.

1.2 Mecanismos de coordinación y forma de trabajo

La coordinación entre los roles se realiza mediante un cronograma de tareas y un registro de los avances. Esto permite mantener claras las responsabilidades de cada función y llevar un seguimiento del trabajo realizado. Además, esta organización facilita que, en etapas posteriores, puedan incorporarse otros integrantes al proyecto sin perder la distribución de responsabilidades establecida desde el inicio.

2. Descripción del Problema a Resolver

2.1 Antecedentes y contexto

Las instituciones de educación superior organizan sus aulas de acuerdo con una cantidad estimada de estudiantes para cada materia y horario. Sin embargo, esta información no siempre refleja lo que ocurre en la práctica, ya que generalmente no se dispone de un mecanismo automático que permita conocer cuántas personas se encuentran realmente en un aula en un momento determinado ni cómo cambia la ocupación durante una clase.

2.2 Situación actual

Actualmente, el control de la ocupación de los espacios académicos depende principalmente de métodos manuales, como las listas de asistencia o el conteo visual realizado por el docente. Estos métodos no generan datos estructurados que puedan analizarse posteriormente, lo que dificulta que la universidad conozca de manera objetiva cómo se están utilizando sus aulas.

2.3 Personas y sectores afectados

- Administración académica: no cuenta con datos objetivos para la planificación de horarios y asignación de aulas.
- Docentes: no disponen de un registro automático de la asistencia real a sus clases.
- Estudiantes: pueden verse afectados por una mala distribución de aulas (sobreocupación o subutilización de espacios).

2.4 Relevancia del problema

Disponer de información automática y objetiva sobre el uso de los espacios académicos puede ayudar a la institución a tomar mejores decisiones. Con estos datos sería posible optimizar la asignación de aulas, identificar patrones de uso y establecer una base para desarrollar, en el futuro, sistemas más avanzados de gestión y seguridad universitaria.

3. Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos corresponden al alcance definido para la etapa actual del proyecto, desarrollado durante el segundo semestre, y representan una primera fase de un proyecto que puede continuar ampliándose en etapas posteriores.

- Implementar un módulo de detección de personas en tiempo real dentro del aula, utilizando visión por computadora (modelo YOLO).
- Desarrollar un sistema de seguimiento (tracking) que permita identificar la permanencia de cada persona detectada durante una sesión de clase.

- Diseñar e implementar una base de datos relacional en PostgreSQL para el almacenamiento estructurado de los registros de ocupación (entradas, salidas y tiempos de permanencia).
- Generar estadísticas básicas de uso del aula (ocupación promedio, horarios de mayor y menor afluencia) a partir de los datos almacenados.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas controladas en un entorno real (aula piloto), documentando su nivel de precisión y sus limitaciones actuales.

Diagrama de Gantt tentativo

El siguiente cronograma organiza las principales actividades previstas para esta etapa. Las fechas son tentativas, debido a que algunas actividades podrían extenderse de acuerdo con los resultados obtenidos durante las pruebas y el avance del proyecto.

PERÍODO DEL PROYECTO Agosto – diciembre 2026				HITOS Hito 2: 31/08–12/09 Hito 3: 12/10–23/10				
N.º	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Investigación y análisis del problema	03/08	16/08	•				
2	Configuración del entorno de desarrollo	10/08	30/08	•				
3	Diseño de la arquitectura del sistema	17/08	06/09	•	•			
4	Implementación de detección de personas (YOLO)	31/08	13/09	•	•			
5	Implementación de tracking (seguimiento)	07/09	11/10		•	•		
6	Diseño e implementación de la base de datos (PostgreSQL)	07/09	27/09		•			
7	Conexión del sistema con la base de datos	21/09	18/10		•	•		
8	Desarrollo de la interfaz de usuario	05/10	15/11			•	•	
9	Generación de estadísticas y reportes	19/10	29/11			•	•	
10	Pruebas en aula piloto	26/10	06/12			•	•	•

11	Redacción de informes y documentación	02/11	13/12				•	•
12	Preparación de la presentación final	30/11	27/12					•

HITOS DEL PROYECTO

HITO 2 31 de agosto – 12 de septiembre	Documentación inicial, problema, objetivos y planificación.
HITO 3 — ACTUAL 12 – 23 de octubre	Documento actualizado, avances, Gantt y planificación.
HITO 4 Noviembre	Continuación del desarrollo, integración y pruebas.
HITO 5 Diciembre	Cierre, validación y presentación final.

EQUIPO DE TRABAJO

José	Vía	Montaño	—	Líder	Técnico	/	Desarrollador	Principal
Desarrollo central: detección y tracking con YOLO/OpenCV, PostgreSQL, integración de componentes, coordinación general, planificación, pruebas técnicas y validación.								
Richard	Hinojosa	Poquechoque	—	Desarrollador	de	Interfaz	y	Documentación
Diseño de la interfaz y presentación de la información de ocupación; organización de informes, evidencias y documentación.								

• = actividad prevista durante ese mes. Las fechas posteriores al Hito 3 son tentativas.

4. Investigación y Justificación Tecnológica

4.1 Tecnología principal: Python + OpenCV + YOLO + PostgreSQL

Se seleccionó Python como lenguaje principal porque cuenta con un amplio conjunto de bibliotecas relacionadas con la visión por computadora y la inteligencia artificial. Además, existe bastante documentación y una comunidad activa, lo que facilita el aprendizaje y el desarrollo del proyecto para estudiantes que se encuentran en las primeras etapas de su formación.

Para procesar el video se utiliza OpenCV, una biblioteca ampliamente utilizada para trabajar con imágenes y flujos de video. También se emplea el modelo YOLO (You Only Look Once) para detectar personas en tiempo real, debido a que ofrece un buen equilibrio entre velocidad y precisión.

Para almacenar los datos se eligió PostgreSQL, un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto. Se considera una opción adecuada por su estabilidad, su uso en entornos profesionales y las posibilidades que ofrece para ampliar el proyecto en el futuro, por ejemplo, mediante el manejo de datos geoespaciales o series temporales.

4.2 Nivel de complejidad

La complejidad actual del proyecto es adecuada para el nivel de segundo semestre, ya que se utilizan bibliotecas y herramientas que ya existen y cuentan con documentación disponible. No es necesario desarrollar los algoritmos de inteligencia artificial desde cero; el trabajo se concentra principalmente en integrar las herramientas, organizar la base de datos y desarrollar correctamente la lógica del sistema.

4.3 Ventajas técnicas y posibilidades futuras

- Todas las herramientas utilizadas son de código abierto y sin costo de licenciamiento.
- La arquitectura es modular, lo que permite incorporar progresivamente nuevas funcionalidades (identificación por NFC, detección de eventos, dashboard, entre otras) sin reescribir el sistema desde cero.
- Python y PostgreSQL son tecnologías con alta demanda profesional, lo que aporta valor formativo adicional al estudiante.

5. Análisis de Impacto y Usuarios Finales

5.1 Usuarios finales y beneficio concreto

Si el proyecto llegara a implementarse en un entorno real, sus principales usuarios serían la administración académica de la universidad, como los coordinadores de carrera y los responsables de infraestructura, además de los docentes de manera indirecta. El principal beneficio sería disponer de datos automáticos y objetivos sobre el uso real de las aulas, lo que ayudaría a mejorar la asignación de espacios y horarios y a contar con información histórica para tomar decisiones.

5.2 Precio estimado de venta

Al tratarse de un software pensado para una institución y no para un consumidor individual, una alternativa razonable sería establecer un precio por implementación y no por cada usuario. Para

una primera versión, de acuerdo con el alcance desarrollado durante este semestre, se estima un valor aproximado de USD 300 a 600 por aula equipada. Este monto consideraría el desarrollo, la instalación y un soporte técnico inicial. El precio se plantea de esta manera porque el proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana y aún no incorpora funciones más avanzadas, como alertas, identificación o análisis de anomalías.

5.3 Factibilidad de comercialización local

Comercializar el proyecto en su estado actual en la ciudad no sería sencillo de manera inmediata. Las instituciones educativas suelen contar con procesos de adquisición de software que requieren tiempo y, además, necesitan garantías de soporte, mantenimiento y funcionamiento continuo. En esta etapa, el proyecto todavía no cuenta con todas esas condiciones. Aun así, tiene posibilidades de crecer y podría comenzar mediante una prueba piloto gratuita o de bajo costo dentro de la propia universidad. Esto permitiría obtener un caso de uso real que sirva como respaldo para una futura comercialización.

6. Estimación de Costos y Factibilidad del Proyecto

A continuación, se presenta un análisis preliminar de los costos relacionados con el desarrollo del proyecto en su etapa actual:

Categoría	Recurso	Costo estimado
Recursos tecnológicos	Cámara web (si no se cuenta con una)	USD 15 - 30
Recursos tecnológicos	Computadora para desarrollo (ya disponible)	USD 0 (recurso propio)
Recursos tecnológicos	Software (Python, OpenCV, YOLO, PostgreSQL)	USD 0 (código abierto)
Recursos humanos	Desarrollo (autor del proyecto)	No remunerado (trabajo académico)
Otros recursos	Conectividad / electricidad durante el desarrollo	USD 5 - 10 mensuales
Total estimado (etapa actual)		USD 20 - 40 aprox.

El costo de esta etapa se mantiene bajo porque el proyecto utiliza herramientas de código abierto y recursos que ya se encuentran disponibles. En etapas posteriores, los costos podrían aumentar si

se incorporan recursos adicionales, como lectores NFC, cámaras IP o infraestructura de servidores para una implementación institucional.

7. Anexo

Las siguientes imágenes se incorporan como evidencias del avance del proyecto.

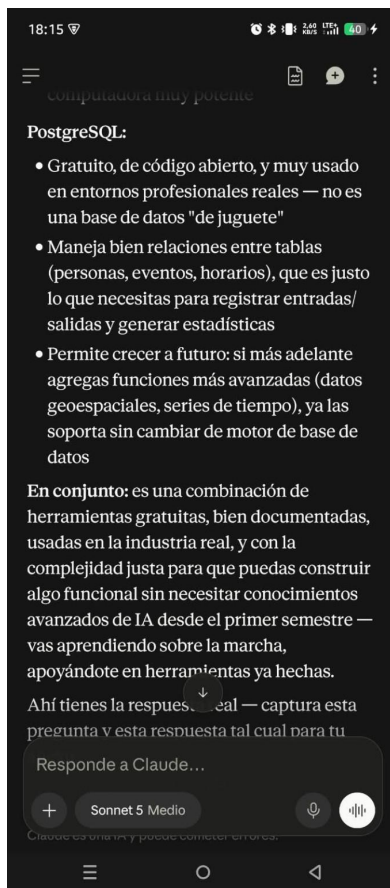


Figura A1. Evidencia de preguntas realizadas Mediante herramientas de IA.

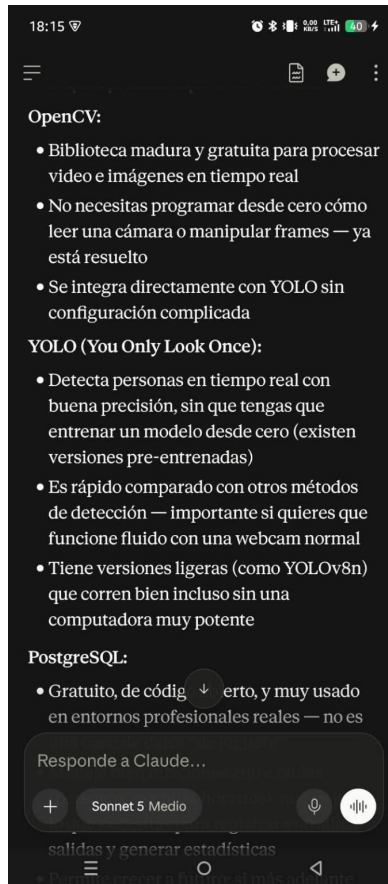


Figura A2. Evidencia de preguntas realizadas Mediante herramientas de IA.

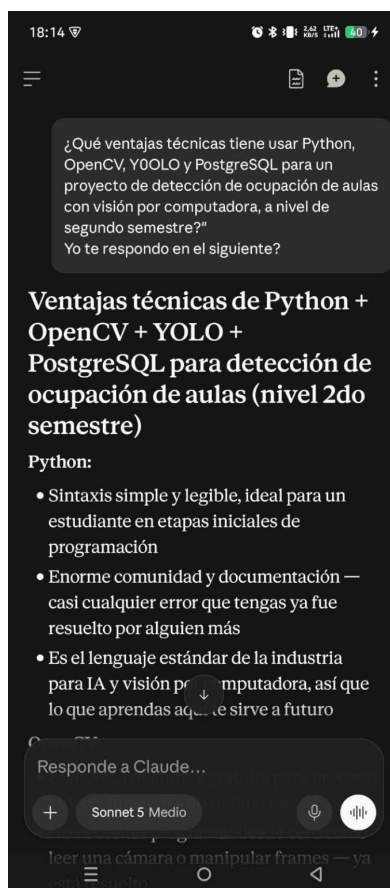


Figura A3. Evidencia de preguntas realizadas Mediante herramientas de IA.

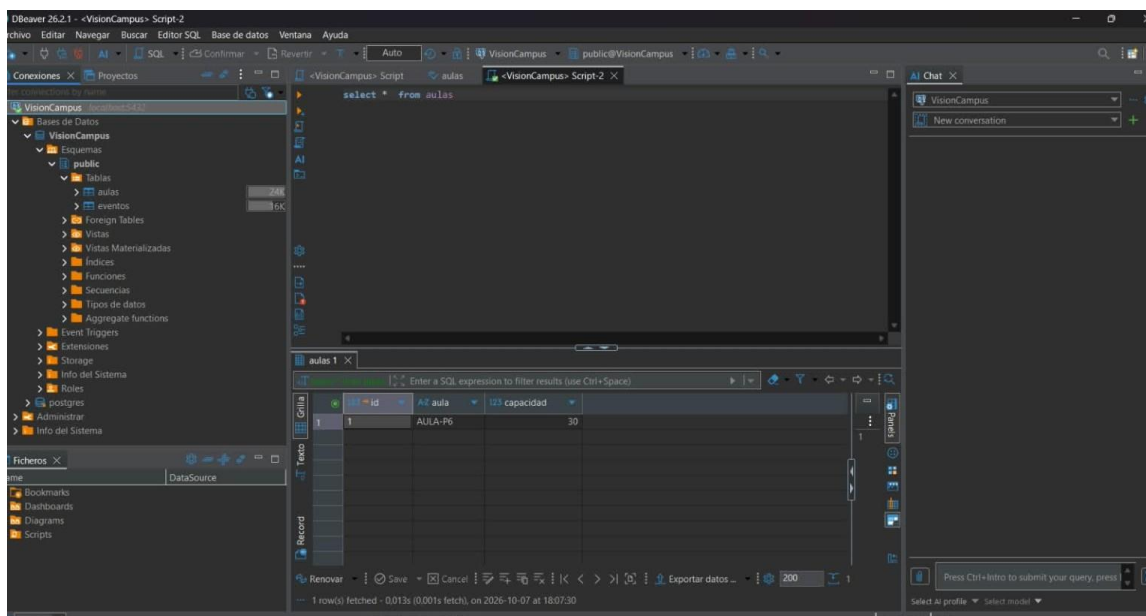


Figura A4. Evidencia de base de datos

